

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил:

студент группы 25BBB2

Ионова А.Н.

Прокофьева А.А.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

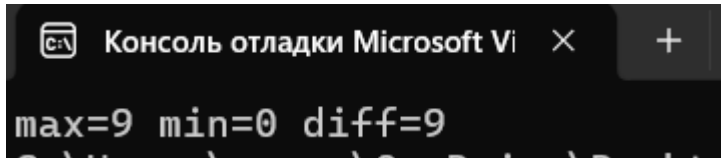
к.т.н., доцент Деев М.В.

Название

Простые структуры данных

Задание 1.

Написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

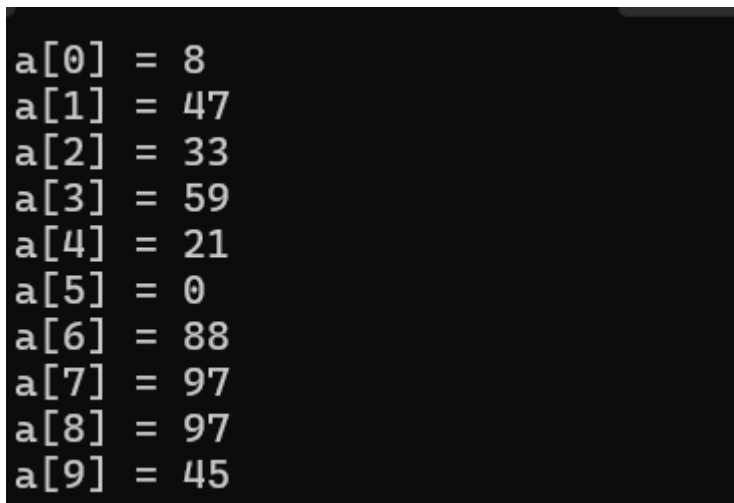


```
Консоль отладки Microsoft Vi  X  +  
max=9 min=0 diff=9
```

Для реализации программы, вычисляющей максимальное и минимальное значение в массиве, используем: `int a[10]` — массив, `while (i < n)` — цикл для перебора элементов массива, `if (a[i] > maxum)` — поиск максимума, `if (a[i] < minum)` — поиск минимума.

Задание 2.

Написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.



```
a[0] = 8  
a[1] = 47  
a[2] = 33  
a[3] = 59  
a[4] = 21  
a[5] = 0  
a[6] = 88  
a[7] = 97  
a[8] = 97  
a[9] = 45
```

Для реализации программы, создающей массив из случайных значений, используем функции: `srand()` — задаёт начальное значение генератора, `time()` — получает текущее время, `rand()` — генерирует случайное число, `printf()` — вывод.

Задание 3.

Написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

```
Введите размер массива: 6
Введите 6 элементов массива
a[0] = 5
a[1] = 2
a[2] = 9
a[3] = 4
a[4] = 3
a[5] = 2
5 2 9 4 3 2
```

Для реализации программы, создающей массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры, используем функции: `malloc()` — выделение динамической памяти, `free()` — освобождение памяти, `scanf_s()` — безопасный ввод, `printf()` — вывод.

Задание 4.

Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (строке) двумерного массива.

```
Двумерный массив 3x4:
 1   2   3   4
 5   6   7   8
 9  10  11  12

Сумма по столбцам:
Столбец 1: 15
Столбец 2: 18
Столбец 3: 21
Столбец 4: 24
```

Задание 5.

Написать программу, осуществляющую поиск среди структур `student` структуру с заданными параметрами (фамилия, имя и т.д)

```
=== ВВОД ДАННЫХ СТУДЕНТОВ ===

Студент 1:
Введите фамилию: Иванов
Введите имя: Иван
Введите факультет: ФВТ
Введите номер зачётной книжки: 5698

Студент 2:
Введите фамилию: Петров
Введите имя: Петр
Введите факультет: ФВТ
Введите номер зачётной книжки: 5236

Студент 3:
Введите фамилию: Волков
Введите имя: Михаил
Введите факультет: ФИТЭ
Введите номер зачётной книжки: 2365

Введите фамилию для поиска: Петров

=== РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ===

Найден студент:
Фамилия: Петров
Имя: Петр
Факультет: ФВТ
Номер зачётной книжки: 5236
```

Для реализации программы, создающей массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры, используем функции: `scanf()` — ввод данных, `printf()` — вывод данных, `strcmp()` — сравнение строк.

Выводы

В ходе лабораторной работы мы изучили и практически применили базовые приемы работы с массивами и структурами на языке Си.